

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 1re TI

Modèles Logique et Physique des Données (MLD, MPD)

Module 4 : Systèmes d'information et gestion

Cette fiche évalue la maîtrise des concepts fondamentaux du passage MCD → MLD/MPD et de la manipulation élémentaire sous SGBD (MS Access).

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

Complétez les phrases suivantes en utilisant les termes appropriés : Clé primaire, Clé étrangère, Tuple, Relation, MPD, SGBD.

1. Dans le modèle relationnel, une table porte le nom formel de ...
2. Un enregistrement dans une table est appelé un ...
3. L'attribut (ou ensemble d'attributs) qui identifie de façon unique chaque tuple est la ...
4. L'attribut qui fait référence à la clé primaire d'une autre table est une ...
5. Le modèle qui décrit l'organisation physique du stockage (fichiers, index) est le ...
6. Le logiciel permettant de créer, gérer et interroger une base de données est un ...

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Indiquez si chaque affirmation est Vraie (V) ou Fausse (F) et justifiez brièvement.

1. Une liaison « plusieurs-à-plusieurs » (N : M) dans un MCD se transforme en une seule table dans le MLD.
2. Dans une relation issue d'une liaison « un-à-plusieurs » (1 : N), la clé primaire de l'entité « 1 » devient une clé étrangère dans la relation de l'entité « N ».
3. En mode graphique sous MS Access, la création d'une relation entre deux tables se fait en glissant un champ de la table « 1 » vers le champ correspondant de la table « N ».
4. Une requête de sélection modifie les données stockées dans les tables sources.
5. La notation MLD `Client(idCli, nom, ville)` indique que `idCli` est la clé primaire.

EXERCICE 3 Passage MCD → MLD : Liaison 1 : N

Soit le MCD suivant : Commande (1,1) – passer – (0,N) Client. Les identifiants sont `numCom`

pour **Commande** et `codeCli` pour **Client**. **Commande** a pour attributs `dateCom`, `montant`; **Client** a `nom`, `ville`.

1. Écrivez le schéma relationnel (MLD) complet des deux relations issues de cette transformation.
2. Soulignez les clés primaires et entourez les clés étrangères (notation : `_attribut_` pour PK, `|attribut|` pour FK).
3. Quelle est la cardinalité minimale côté Client dans la relation **Commande**? Justifiez.

EXERCICE 4 Passage MCD → MLD : Liaison N : M

Soit le MCD : **Élève** (0,N) – suivre – (0,N) **Matière**. Identifiants : `numEl` (**Élève**), `codeMat` (**Matière**). La liaison **suivre** porte l'attribut `note`.

1. Combien de relations (tables) obtient-on dans le MLD? Nommez-les.
2. Donnez le schéma relationnel de la table de liaison. Précisez sa clé primaire.
3. Si l'on ajoute une contrainte d'unicité : un élève ne peut avoir qu'une seule note par matière, cette contrainte est-elle déjà respectée par la clé primaire proposée?

EXERCICE 5 Manipulation sous MS Access (Mode graphique)

On dispose d'une base `GestionStock.accdb` contenant les tables **Produit**(`ref`, `designation`, `prix`, `qteStock`) et **Fournisseur**(`idF`, `nomF`, `villeF`). La clé étrangère `idF` existe dans **Produit**.

1. Décrivez la manipulation exacte (clics, menus) pour ouvrir la fenêtre « Relations » et afficher les deux tables.
2. Comment créer graphiquement la relation 1 : N entre **Fournisseur** et **Produit**? Précisez l'option à cocher pour garantir l'intégrité référentielle.
3. En mode « Création de requête » (QBE), on place `designation`, `prix` et `villeF` dans la grille. Quel critère écrire sur `prix` pour sélectionner les produits entre 1000 et 5000 FCFA inclus?

EXERCICE 6 Analyse de requêtes graphiques (QBE)

On considère la table **Employe**(`matricule`, `nom`, `prenom`, `service`, `salaire`). Pour chaque grille QBE ci-dessous, indiquez le type de requête (Sélection, Mise à jour, Suppression) et décrivez en français l'action effectuée.

1. Grille : Colonnes `nom`, `prenom`, `salaire`. Critère sur `service` : `"Informatique"`. Case « Afficher » cochée pour les trois colonnes.
2. Grille : Colonnes `salaire`. Ligne « Table » : `Employe`. Ligne « Mettre à jour » : `[salaire]*1.1`. Critère sur `service` : `"Comptabilité"`.
3. Grille : Aucune colonne affichée. Ligne « Table » : `Employe`. Ligne « Supprimer » : `True` (ou case « Supprimer » cochée sur la ligne de la table). Critère sur `matricule` : `=105`.